

Trabajo Practico Integrador

Gestion de Datos de Paises en Python

Institucion	Tecnicatura Universitaria en Programacion a Distancia
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programacion
Materia	Programacion 1
Integrantes	Acuña Leandro - Alan Benitez

Indice

1. Caratula	1
2. Indice	1
3. Objetivo	2
4. Marco teorico	2
5. Decisiones tecnicas y arquitectura	3
6. Diagrama de flujo	3
7. Capturas de ejecucion	4-5
8. Dificultades y conclusiones	6
9. Bibliografia y enlaces	6

Objetivo

Desarrollar una aplicación de consola en Python que permita gestionar información de países usando listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, lectura y escritura de archivos CSV, filtros, ordenamientos y estadísticas básicas.

El sistema trabaja con un dataset base de 20 países. Cada registro contiene nombre, población, superficie y continente. Las operaciones de alta y actualización guardan los cambios en el archivo países.csv, por lo que la información se conserva después de finalizar la ejecución.

Marco teórico

Listas

Una lista es una estructura de datos que permite almacenar varios elementos en un orden determinado. En Python, las listas son mutables y pueden recorrerse mediante ciclos, lo que permite procesar colecciones completas de datos [1]. En el proyecto se utiliza una lista para guardar todos los países cargados desde el archivo CSV.

Diccionarios

Un diccionario almacena información mediante pares clave-valor. Esta estructura permite acceder a cada dato por una clave descriptiva, como nombre, población, superficie o continente [1]. En el sistema, cada país es representado como un diccionario.

Funciones, condicionales y ciclos

Las funciones permiten dividir el programa en unidades reutilizables; las estructuras condicionales permiten tomar decisiones y los ciclos permiten repetir operaciones, como recorrer todos los países o mantener activo el menú hasta que el usuario decida salir [1].

Ordenamientos, estadísticas y CSV

Python ofrece herramientas como `sorted` para ordenar colecciones por una clave definida [1]. Las estadísticas básicas del proyecto se calculan con máximos, mínimos, promedios y conteos por continente. Para la persistencia, se utiliza el módulo `csv`, que permite leer y escribir datos tabulares con encabezados [2].

Decisiones técnicas y arquitectura

El sistema se implementa en un unico archivo main.py para mantener una estructura simple, adecuada al alcance de Programacion 1. La informacion se administra en memoria como una lista de diccionarios y se sincroniza con paises.csv cuando el usuario agrega o actualiza un pais.

- Usar csv.DictReader y csv.DictWriter para leer y escribir registros con encabezados.
- Validar campos vacios y numeros invalidos antes de modificar los datos.
- Separar la logica en funciones con responsabilidades especificas.
- Normalizar busquedas y filtros para aceptar texto con o sin tildes.
- Guardar automaticamente el CSV despues de cada alta o actualizacion.

Diagrama de flujo

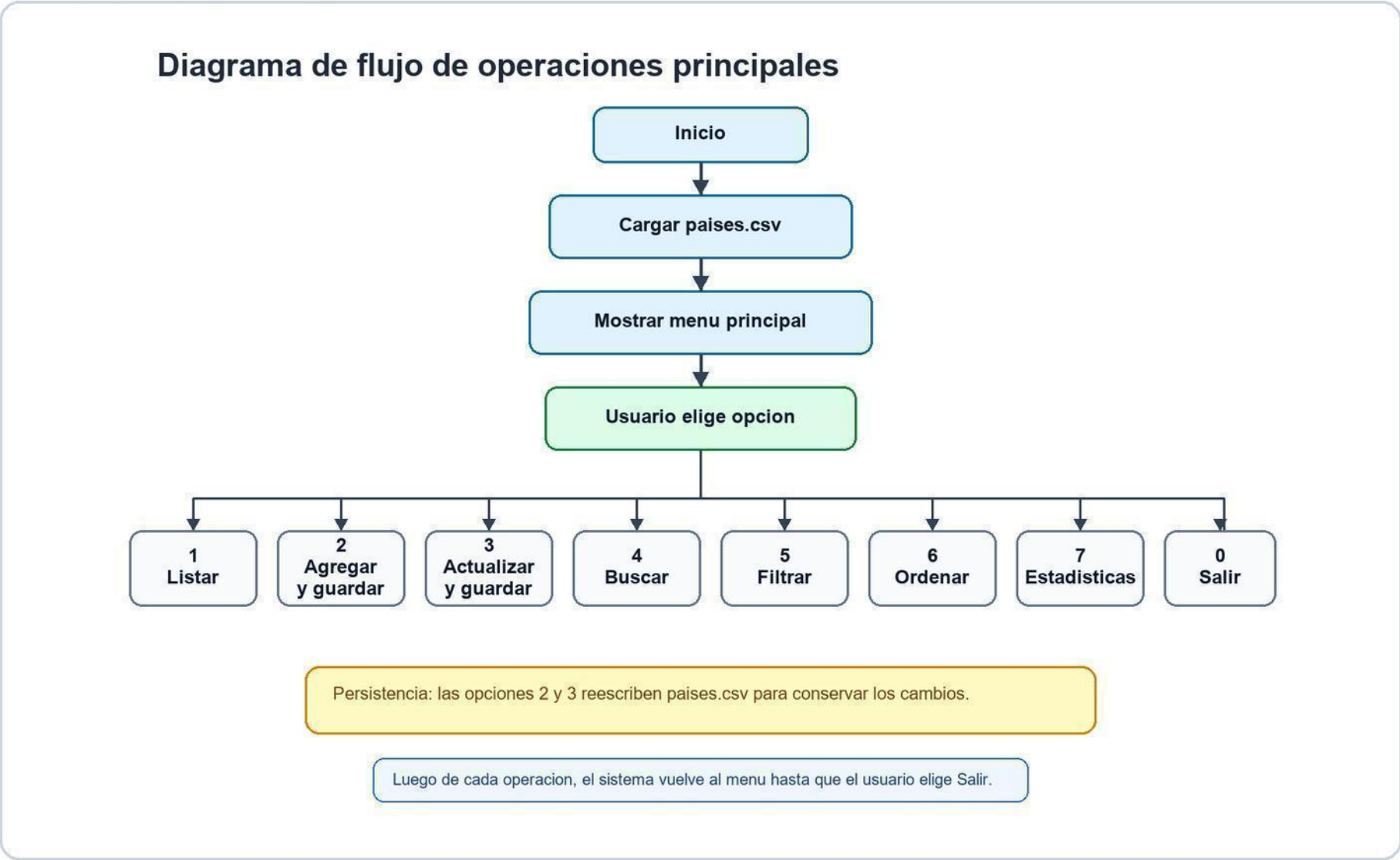


Figura 1. Flujo principal de carga, seleccion de opciones y persistencia de datos.

Capturas de ejecucion

Ejemplo 1: calculo de estadisticas

```
Ejecucion - estadisticas

Gestion de Datos de Paises
1. Listar paises
2. Agregar pais
3. Actualizar poblacion y superficie
4. Buscar pais por nombre
5. Filtrar paises
6. Ordenar paises
7. Mostrar estadisticas
0. Salir
Seleccione una opcion: 7

Estadisticas
Pais con mayor poblacion:
China | Poblacion: 1412360000 | Superficie: 9596961 km2 | Continente: Asia
Pais con menor poblacion:
Uruguay | Poblacion: 3426260 | Superficie: 176215 km2 | Continente: América
Promedio de poblacion: 213302119.15
Promedio de superficie: 2975873.05 km2
Cantidad de paises por continente:
- América: 7
- Asia: 4
- Europa: 5
- Oceanía: 2
- África: 2

Gestion de Datos de Paises
1. Listar paises
2. Agregar pais
3. Actualizar poblacion y superficie
4. Buscar pais por nombre
5. Filtrar paises
6. Ordenar paises
7. Mostrar estadisticas
```

Figura 2. Ejecucion de la opcion 7, con estadisticas generales del dataset.

Capturas de ejecucion

Ejemplo 2: busqueda por nombre y filtro por continente

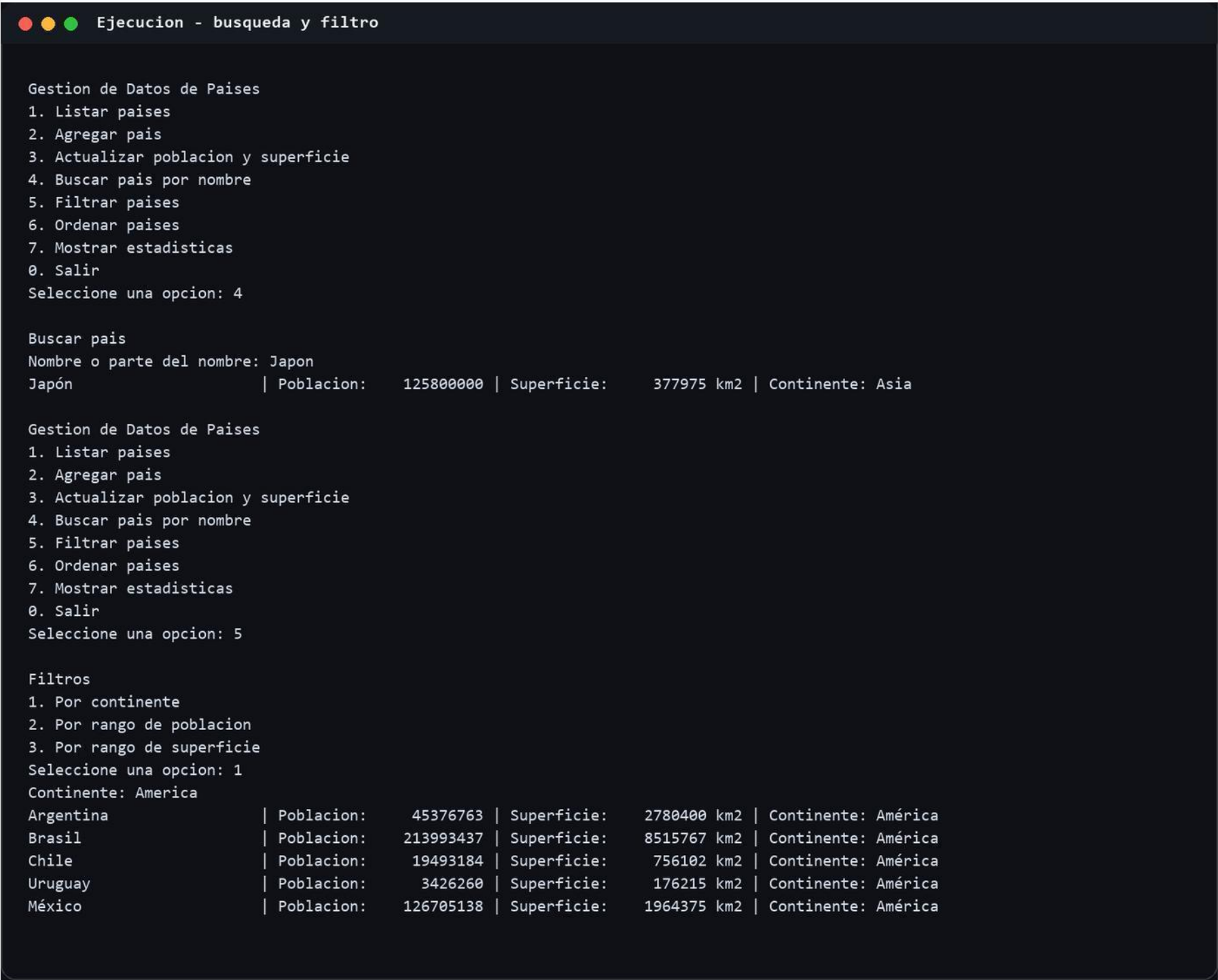


Figura 3. Ejecucion de busqueda parcial por nombre y filtro de países por continente.

Dificultades y conclusiones

Una de las principales dificultades fue controlar correctamente las entradas del usuario para evitar campos vacíos, números inválidos o búsquedas sin resultados. Para resolverlo, se crearon funciones de validación reutilizables.

Otra dificultad fue mantener los datos actualizados en el CSV. Se resolvió guardando el archivo después de cada operación que modifica información, como agregar o actualizar un país.

Como conclusión, el proyecto permitió practicar estructuras de datos, modularización, lectura y escritura de archivos, filtros, ordenamientos y cálculo de estadísticas. También ayudó a comprender la importancia de separar responsabilidades y validar datos antes de procesarlos.

Bibliografía y enlaces

[1] Python Software Foundation. Documentación oficial de Python: <https://docs.python.org/3/>

[2] Python Software Foundation. Módulo csv: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>

[3] Repositorio del proyecto: <https://github.com/Leanmucho/tpi-programacion-paises>